

TESTE DE FOTÓNICA I/LASERS E ÓTICA NÃO LINEAR

Sylvain Lamechère

Todas as respostas devem ser justificadas. Respostas corretas sem justificação serão penalizadas. All answers must be justified. Correct answers without justification will receive a penalty.

1 Problema 1

O laser de rubi é um laser de estado sólido que opera com base no princípio dos lasers a três níveis. O seu meio ativo consiste num cristal de óxido de alumínio Al_2O_3 dopado com cerca de 0,05% de iões de cromo Cr^{3+} . A luz proveniente de um flash (pumping) excita os iões Cr^{3+} do nível fundamental E_1 para um grupo de níveis excitados E_3 . Os iões Cr^{3+} decaem então por transições rápidas e não radiativas para um nível intermédio E_2 . A emissão estimulada correspondente à linha laser ocorre do nível E_2 para o nível E_1 . The ruby laser is a solid-state laser that operates based on the principle of three-level lasers. Its active medium consists of an aluminum oxide crystal Al_2O_3 doped with about 0.05% chromium ions Cr^{3+} . Light from a flash (pump) excites the Cr^{3+} ions from the ground level E_1 to a group of excited levels E_3 . The Cr^{3+} ions then decay through rapid and non-radiative transitions to an intermediate level E_2 . The stimulated emission corresponding to the laser line occurs from the level E_2 to the level E_1 .

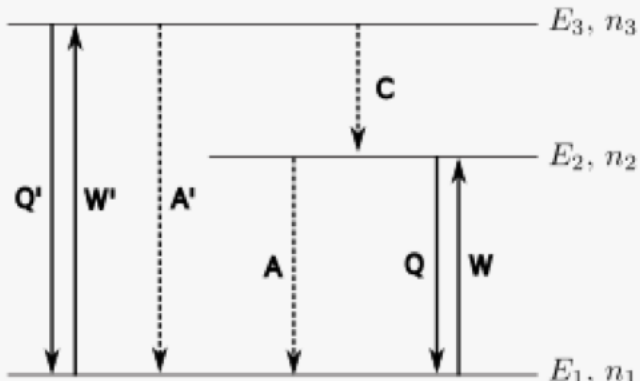
- Representar as diferentes transições mencionadas anteriormente com setas num diagrama energético, indicando os nomes dos vários níveis (E_1 , E_2 e E_3), os nomes das transições (pumping, decaimento e efeito laser), assim como a estabilidade desses níveis (estável, metastável, instável). Represent the different transitions mentioned above with arrows on an energy diagram, indicating the names of the various levels (E_1 , E_2 , and E_3), the names of the transitions (pumping, decay, and laser effect), as well as the stability of these levels (stable, metastable, unstable).
- A transição do nível E_1 para o grupo de níveis E_3 corresponde a uma banda de absorção com um comprimento de onda de: The transition from the level E_1 to the group of levels E_3 corresponds to an absorption band with a wavelength of:

$\lambda_1 = 540\text{nm} \leq \lambda \leq \lambda_2 = 660\text{nm}$ (1)

- Forneça as frequências mínimas e máximas de pumping em Hz, juntamente com as energias correspondentes em eV, que podem ser utilizadas para excitar o laser de rubi. Inclua os detalhes dos seus cálculos. Provide the minimum and maximum pump frequencies in Hz, along with the corresponding energies in eV, that can be utilized to excite the ruby laser. Include the details of your calculations.
- Sabendo que o nível E_2 está a 1.786 eV acima do nível E_1 , calcule a comprimento de onda da linha do laser. Knowing that the level E_2 is 1.786 eV above the level E_1 , calculate the wavelength of the laser line.

Dados/Data: $h = 6.626 \times 10^{-34}$ Js, $c = 2.998 \times 10^8$ m/s and $1\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J.

- Na figura abaixo, representamos as taxas (unidades s^{-1}) envolvidas no sistema. As setas do mesmo tipo representam transições da mesma natureza. Assuma-se que os níveis de energia não são degenerados. In the figure below, we represent the rates (units s^{-1}) involved in the system. Arrows of the same type represents transitions of the same nature. We assume that the energy levels are non-degenerate.



- Explique brevemente os processos de interação luz-matéria associados a cada transição. Determine os valores de Q e Q' em função das outras taxas. Briefly explain the light-matter interaction processes associated with each transition. Determine the values of Q and Q' as functions of the other rates.
 - A emissão estimulada foi proposta inicialmente de forma teórica ou experimental? Qual é o nome do físico que a propôs pela primeira vez e com que objetivo? Was stimulated emission first proposed theoretically or experimentally? Which physicist first proposed it, and for what purpose?
 - A taxa A é dada por $A = \frac{f^2 e^2 \omega_0^2}{2\pi\epsilon_0 m c^3}$, onde f é a força do oscilador, e é a carga do eletrão, m é a massa do eletrão, ϵ_0 é a permissividade do vácuo, ω_0 é a frequência de ressonância, e c é a velocidade da luz. Demonstre, analisando as unidades dos diferentes termos, que as unidades de A são s^{-1} . The rate A is given by $A = \frac{f^2 e^2 \omega_0^2}{2\pi\epsilon_0 m c^3}$ where f is the oscillator strength, e is the electron charge, m is the electron mass, ϵ_0 is the vacuum permittivity, ω_0 is the resonant frequency, and c is the speed of light. Show, by analyzing the units of the different terms, that the units of A are s^{-1} .
 - Escreva as equações de taxa para cada nível em termos de W' , W , A' , A e C . Write the rate equations for each level in terms of W' , W , A' , A and C .
 - Que forma estas equações assumem no regime estacionário? Considere $\bar{n}_i$ a população estacionária do nível i . Determine então a relação entre $\bar{n}_1$ e $\bar{n}_2$. What form do these equations take in the steady-state regime? Let $\bar{n}_i$ denote the steady-state population of level i . Then determine the relationship between $\bar{n}_1$ and $\bar{n}_2$.
 - Expresse a razão $\bar{n}_2/\bar{n}_1$ quando A' e W são quase zero e $C \gg W'$. Em seguida, dê a condição para obter inversão de população e explique em poucas palavras. Express the ratio $\bar{n}_2/\bar{n}_1$ when A' and W are almost zero and $C \gg W'$. Then give the condition to get population inversion, explain in a few words.
- Usando a condição encontrada na questão 3.(f), explique a desvantagem dos lasers a 3 níveis. Using the condition found in question 3.(f), explain the disadvantage of 3-level lasers.
 - Desenhe um diagrama ilustrando o princípio de funcionamento de um laser a 4 níveis, indicando ao lado de cada nível de energia o termo que especifica a sua estabilidade (estável, instável ou metastável), as transições rápidas, a transição laser e o processo de pumping. Explique brevemente como este tipo de laser resolve a desvantagem dos lasers a 3 níveis. Draw a diagram illustrating the operating principle of a 4-level laser, indicating next to each energy level the term specifying its stability (stable, unstable, or metastable), the fast transition(s), the laser transition, and the pumping process. Briefly explain how this type of laser addresses the disadvantage of 3-level lasers.

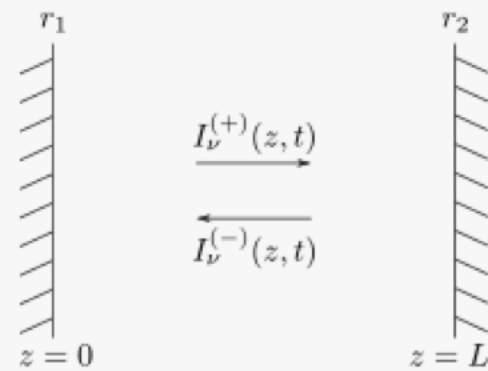
Page 2

imagem-colada.pdf

2 Problema 2

- Explique quais são os elementos fundamentais necessários para construir um oscilador. Forneça dois exemplos de osciladores. Explain what are the fundamental elements required to build an oscillator. Provide two examples of oscillators.

Considere um ressonador ótico composto por dois espelhos planos paralelos separados por uma distância de $L = 1$ m. Os espelhos têm refletividades r_1 e r_2 . We consider an optical resonator consisting of two parallel plane mirrors separated by a distance of $L = 1$ m. The mirrors have reflectivities r_1 and r_2 .



- Qual é o comprimento de onda do modo fundamental da cavidade? Indique a sua frequência e especifique a região correspondente do espectro eletromagnético. What is the wavelength of the fundamental mode of the cavity? Give its frequency and specify the corresponding region of the electromagnetic spectrum.
 - Quantas oscilações, ou número de máximos, completará uma onda com comprimento de onda de aproximadamente 632.8 nm dentro desta cavidade? How many oscillations, or number of maxima, will a wavelength of about 632.8 nm complete within this cavity?
- Determine a evolução da intensidade $I_\nu^{(+)}(z, t)$ após uma volta completa na cavidade e mostre que a diminuição da intensidade resultante após uma volta completa é dada por: Determine the evolution of the intensity $I_\nu^{(+)}(z, t)$ after one round trip in the cavity, and show that the resulting intensity decrease after one round trip is given by:

$$I_\nu^{(+)}(0, t + \tau_{rt}) - I_\nu^{(+)}(0, t) = (r_1 r_2 - 1) I_\nu^{(+)}(0, t)$$
 onde τ_{rt} é o tempo necessário para a luz completar uma volta na cavidade, where τ_{rt} is the time required for light to complete a round-trip in the cavity.
 - Deduzir que, no limite de altas refletividades, a intensidade obedece à seguinte equação diferencial: Deduce that, in the limit of high reflectivities, the intensity satisfies the following differential equation:

$$\frac{dI_\nu^{(+)}}{dt} = \frac{(r_1 r_2 - 1)}{\tau_{rt}} I_\nu^{(+)}(0, t)$$
 - Determine a equação diferencial que governa o comportamento de $I_\nu^{(-)}$. Em seguida, derive a equação diferencial correspondente para $I_\nu^{tot} = I_\nu^{(+)} + I_\nu^{(-)}$ em função de r_1 , r_2 , L e c . Determine the differential equation that governs the behavior of $I_\nu^{(-)}$. Then, derive the corresponding differential equation for $I_\nu^{tot} = I_\nu^{(+)} + I_\nu^{(-)}$ in terms of r_1 , r_2 , L and c . Justifique as suas respostas.

- Mostre que a solução geral da equação diferencial para I_ν^{tot} é dada por Show that the general solution to the differential equation for I_ν^{tot} is given by

$$I_\nu^{tot}(t) = I_\nu^{tot}(t_0) e^{\left(\frac{c(1-r_1 r_2)}{2L} (t - t_0)\right)}$$

Assuma que as refletividades dos espelhos são $r_1 = 0.9999$ e $r_2 = 0.99$. We assume that the reflectivities of the mirrors are $r_1 = 0.9999$ and $r_2 = 0.99$.

- Escreva a expressão analítica para a vida útil da radiação na cavidade (em segundos) e calcule o seu valor numérico. Que tipo de lineshape is associated with this exponential decay? If we increase the reflectivity of r_2 , does it increase or decrease the bandwidth of the cavity resonance? Justify your answers. Write the analytic expression for the lifetime of the radiation in the cavity (in seconds) and calculate its numerical value. What type of lineshape is associated with this exponential decay? If we increase the reflectivity of r_2 , does it increase or decrease the bandwidth of the cavity resonance? Justify your answers.

Admita agora que um meio amplificador de He-Ne com um comprimento de $l = 40$ cm é introduzido na cavidade. Este meio possui um comprimento de onda de ressonância de $\lambda_0 = 632.8$ nm e uma largura de linha alargada por efeito Doppler de 1.5 GHz. O ganho de pequeno sinal do meio na frequência central é $g_0(\nu) = 0.0015 \text{ cm}^{-1}$. Assuma que a introdução do meio amplificador resulta numa perda por difusão (coeficiente a) de 3% por cada passagem através do meio amplificador. Assume now that an amplifying He-Ne medium with a length of $l = 40$ cm is introduced into the cavity. This medium has a resonant wavelength of $\lambda_0 = 632.8$ nm and a Doppler-broadened linewidth of 1.5 GHz. The small-signal gain of the medium at the central frequency is $g_0(\nu_0) = 0.0015 \text{ cm}^{-1}$. We assume that the introduction of the amplifying medium results in a scattering loss (coefficient a) of 3% per single pass through the amplifying medium.

- Calcule o ganho limiar necessário para a emissão laser. Calculate the threshold gain required for lasing.
- Determine a expressão para o intervalo de frequências em que o ganho é superior ao ganho limiar. Calcule o valor numérico correspondente. Find the expression of the frequency range where the gain exceeds the threshold gain, and give the numerical value.
- Calcule a separação de frequência entre os modos. Calculate the frequency separation between modes.
- Indique se o meio amplificador é alargado de forma homogênea ou inhomogênea? Determine o número de modos que podem oscilar simultaneamente neste laser (um desenho pode ser útil). Qual seria esse número para um meio amplificador alargado por colisões (negligenciando o efeito de "spatial hole burning")? Is the amplifying medium broadened homogeneously or inhomogeneously? Determine the number of modes that can oscillate simultaneously in this laser (a drawing might be helpful). What would this number be for a collision-broadened amplifying medium (neglecting spatial hole burning)? Justify your answers.

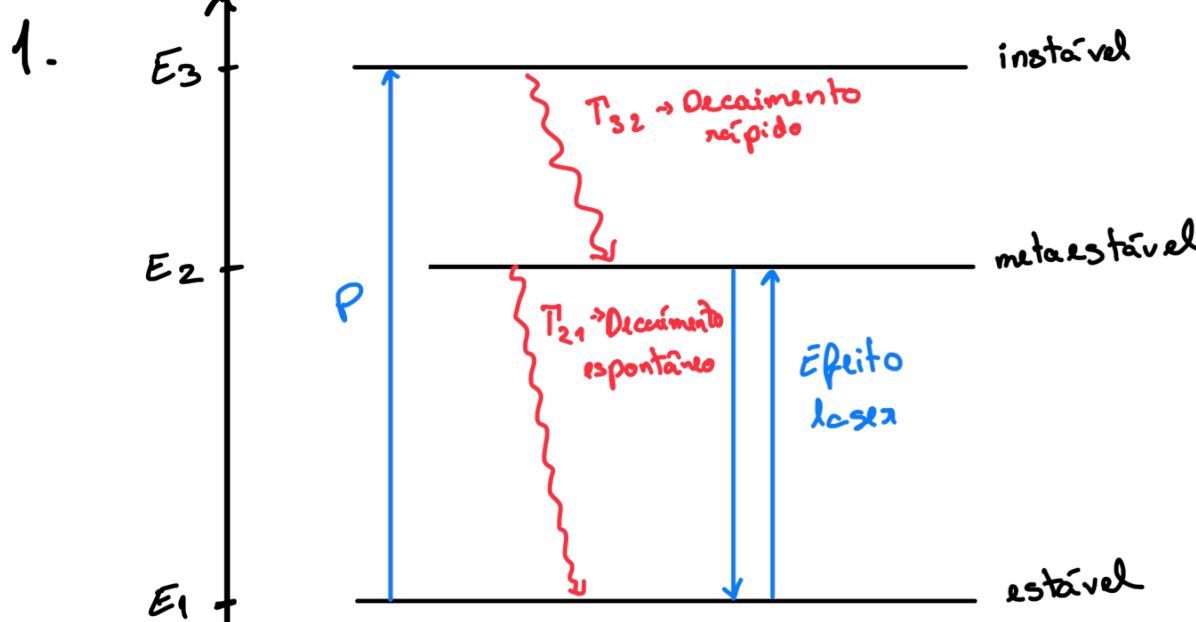
Page 4

imagem-colada.pdf

Documento PDF - 62 KB

Teste 1

Problema 1



2. a) $\lambda_i = 540 \text{ nm} < \lambda < \lambda_s = 660 \text{ nm}$

$\lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow \nu_i = \frac{c}{540 \times 10^3} = 5,56 \times 10^{14} \text{ Hz} \approx 556 \text{ THz}$

$\nu_s = \frac{c}{660 \times 10^3} \approx 4,54 \times 10^{14} \text{ Hz} = 454 \text{ THz}$

$h\nu = \pi e$
 $\Rightarrow E_i = 4,08 \text{ eV} \quad E_s = 2,30 \text{ eV}$

b) $E_2 = E_1 + 1,786 \text{ eV}$

$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad \frac{hc}{\lambda} = \pi e \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\pi e} = 6,96 \times 10^{-7} \text{ m} = 696 \text{ nm}$

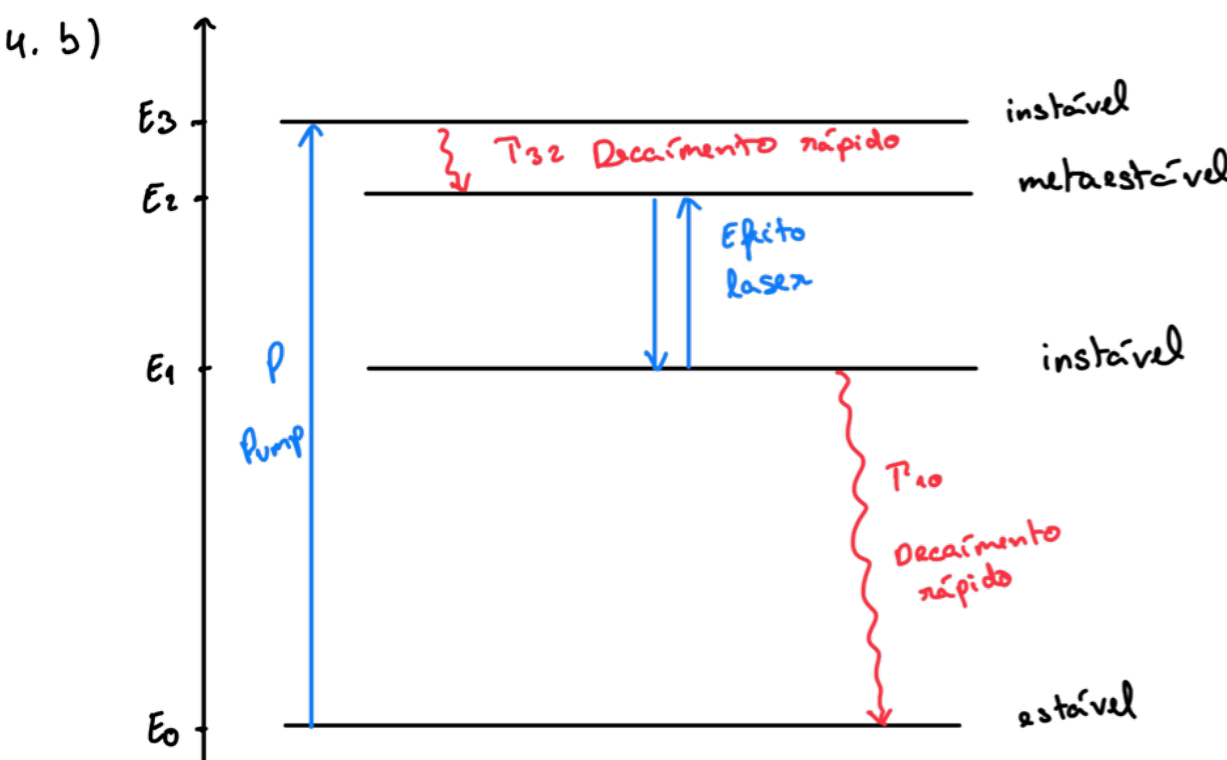
3. a) $Q' \rightarrow$ emissão estimulada 3,
 $Q \rightarrow$ emissão estimulada 2,
 as outras no pumping are others no pumping
 well ... moving on

c) $A = \frac{f^2 e^2 \omega_0^2}{2\pi\epsilon_0 m c^3}$
 $[A] = \frac{[C]^2 [V] [m] [s]^3}{[C] [s]^4 [kg] [m]^3} = \frac{[C]^2 [V] [m] [s]^3}{[kg] [m]^3} = \frac{[A] [s] [V] [kg] [m]^3 [s]^3}{[kg] [m]^3 [A] [s] [V] [m]^3} = [s]^{-1}$

d) $\frac{dn_1}{dt} = W'(n_3 - n_1) + A'n_3 + A n_2 (W(n_2 - n_1) + C n_3)$
 $\frac{dn_2}{dt} = -A n_2 - W(n_2 - n_1) + C n_3$
 $\frac{dn_3}{dt} = W'(n_3 - n_1) - A'n_3 - C n_3$

e) $W'(\bar{n}_3 - \bar{n}_1) - A'\bar{n}_3 + C\bar{n}_3 \approx 0$
 $\Rightarrow \bar{n}_3 (W' - A' + C) = W'\bar{n}_1$
 $-A\bar{n}_2 - W(\bar{n}_2 - \bar{n}_1) + C\bar{n}_3 \approx 0$
 $\Rightarrow \bar{n}_2 (-A - W) = -W'\bar{n}_1 - \frac{C W'}{W' - A' + C} \bar{n}_1$
 $\Rightarrow \bar{n}_2 (A + W) = \left(W' + \frac{C W'}{W' - A' + C} \right) \bar{n}_1$
 $\Rightarrow \bar{n}_2 = \left(\frac{W}{A + W} + \frac{C W'}{(W' - A' + C)(A + W)} \right) \bar{n}_1$
 $\Rightarrow \bar{n}_2 = \frac{W(W' - A' + C) + C W'}{(W' - A' + C)(A + W)} \bar{n}_1$

f) $A' \approx 0 \quad W \approx 0 \quad C \gg W'$
 $\frac{\bar{n}_2}{\bar{n}_1} = \frac{W(W' - A' + C) + C W'}{(W' - A' + C)(A + W)}$
 $\approx \frac{C W'}{(W' + C) A} \sim \frac{C}{A C}$



Problema 2

2. a) $L = 1 \text{ m}$

$\lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow \lambda = 2 \text{ m}$
 $\nu = \frac{c}{\lambda} = 1,5 \times 10^8 \text{ Hz} = 0,15 \text{ GHz} \rightarrow$ abaixo da ultravioleta

b) $\lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow \nu = \frac{c}{632,8 \times 10^3} = 3160556$

3. a) $I_\nu^+(l, t) = I_\nu^+(0, t)$
 $I_\nu^-(l, t + \tau_{rt}) = r_2 I_\nu^+(0, t)$
 $I_\nu^-(0, t + \tau_{rt}) = r_1 I_\nu^-(l, t)$
 $\tau_{rt} = \frac{2L}{c}$

$I_\nu^+(0, t + \tau_{rt}) - I_\nu^+(0, t) = r_1 r_2 I_\nu^+(0, t) - I_\nu^+(0, t)$
 $= (r_1 r_2 - 1) I_\nu^+(0, t)$

b) $I_\nu^-(0, t + \tau_{rt}) \approx \frac{dI_\nu^-}{dt} \bigg|_{(0, t)} \tau_{rt} + I_\nu^-(0, t)$
 $\approx I_\nu^-(0, t) + \frac{dI_\nu^-}{dt} \tau_{rt}$

$I_\nu^-(0, t + \tau_{rt}) - I_\nu^-(0, t) = (r_1 r_2 - 1) I_\nu^-(0, t)$
 $\Rightarrow I_\nu^-(0, t) \rightarrow \frac{dI_\nu^-}{dt} \tau_{rt} - I_\nu^-(0, t) \approx (r_1 r_2 - 1) I_\nu^-(0, t)$

$\Rightarrow \frac{dI_\nu^-}{dt} = \frac{(r_1 r_2 - 1)}{\tau_{rt}} I_\nu^-(0, t)$

c) $\frac{dI_\nu^-}{dt} = \frac{(r_1 r_2 - 1)}{\tau_{rt}} I_\nu^-(0, t) \Leftrightarrow I_\nu^-(0, t) = \frac{\tau_{rt}}{(r_1 r_2 - 1)} \frac{dI_\nu^-}{dt}$

$I_\nu^- - I_\nu^+ \approx \left(\frac{\tau_{rt}}{r_1 r_2 - 1} \right) \left(\frac{d(I_\nu^- + I_\nu^+)}{dt} \right)$

$\Rightarrow \frac{d(I_\nu^- + I_\nu^+)}{dt} \approx \frac{c(r_1 r_2 - 1)}{2L} (I_\nu^- + I_\nu^+)$

d) $\frac{d(I_\nu^- + I_\nu^+)}{dt} = \frac{c(r_1 r_2 - 1)}{2L} (I_\nu^- + I_\nu^+)$

$\Rightarrow \int \frac{1}{I_\nu^- + I_\nu^+} d(I_\nu^- + I_\nu^+) = \int \frac{c}{2L} (r_1 r_2 - 1) dt$

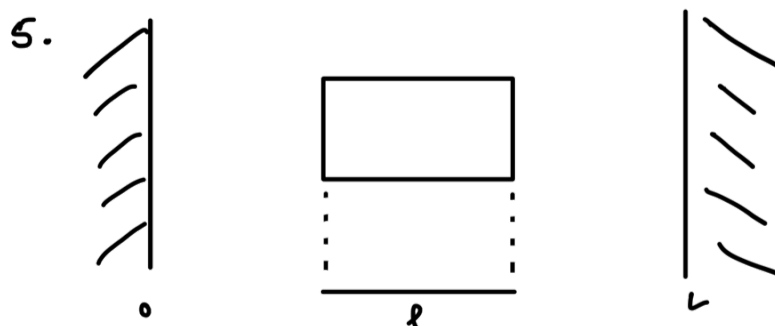
$\Rightarrow \ln \left(\frac{I_\nu^- + I_\nu^+}{I_\nu^- + I_\nu^+} \right) = \frac{c}{2L} (r_1 r_2 - 1) (t - t_0)$

$\Rightarrow \frac{I_\nu^- + I_\nu^+}{I_\nu^- + I_\nu^+} = e^{\left[\frac{c}{2L} (r_1 r_2 - 1) (t - t_0) \right]}$

$\Rightarrow I_\nu^-(t) = I_\nu^-(t_0) e^{\left[\frac{c}{2L} (r_1 r_2 - 1) (t - t_0) \right]}$

4. $r_1 = 0,9999 \quad r_2 = 0,99$

$b = \frac{1}{\nu} = \frac{\lambda}{c} = \frac{2L}{c}$



$\nu_0 = 4,5 \text{ GHz}$

$g_L = -\frac{1}{2L} \ln(r_1 r_2) + a$

$= -\frac{1}{2 \times 0,04} \ln(0,9999 \times 0,99) + \frac{0,03}{0,04} = 0,877 \text{ m}^{-1}$

6. $g(\nu) = \sigma(\nu) \Delta n = \frac{A_{21} \lambda^2}{8\pi n^2} S(\nu) \Delta n = \frac{A_{21} \lambda^2}{8\pi n^2} \frac{1}{\Delta \nu} \frac{P}{T + P} \tau$

Ele me chama a pige
 almost less

7. $\Delta \nu = \frac{c}{2L} = 4,5 \times 10^8 \text{ Hz}$

8. $\frac{2(\nu - \nu_0)}{\Delta \nu} \sim \text{do } G.$
 $\Delta \nu = 4,5 \times 10^8 \text{ Hz}$